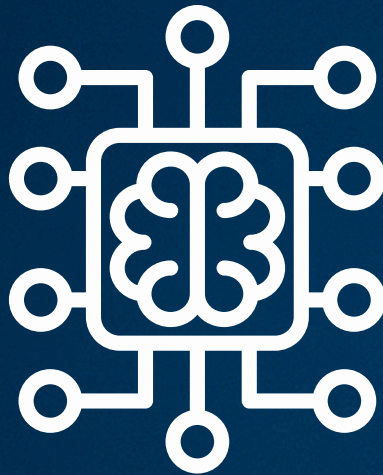


# Projeto Mobile

Relatório inicial do  
projeto



**Curso:**

Engenharia Informática

**Realizado por**

- Derek Chávez | 20250881



Faculdade de Design,  
Tecnologia e Comunicação  
 Universidade Europeia

# Índice



## 01

### INTRODUÇÃO

## 03

### ANÁLISE DE SOLUÇÃO

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.1 guiões de teste .....           | 05 |
| 3.2.casos de utilização .....       | 05 |
| 3.3 Requisitos funcionais .....     | 05 |
| 3.4 Requisitos nao funcionais ..... | 05 |

## 05

### ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 5.1 Arquitetura Geral .....             | 08 |
| 5.2 Tecnologias Utilizadas .....        | 08 |
| 5.3 Estrutura Inicial da API REST ..... | 08 |

## 07

### PLANAMENTO DO PROJETO

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 7.1 Plano de Trabalhos ..... | 10 |
| 7.2 WORK BREAKDOWN .....     | 10 |
| STRUCTURE /WBS(              |    |
| 7.3 Gráfico de Gantt .....   | 11 |

## 09

### BIBLIOGRAFIA

## 02

### ENQUADRAMENTO DO PROJETO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 2.1 Descrição da Empresa ..... | 04 |
| 2.2 Localizaçao .....          | 04 |
| 2.3 Estrutura da Empresa ..... | 04 |

## 04

### MODELO DE SISTEMA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.1 Modelo de Dominio .....       | 06 |
| 4.2.Diagrama de Classes .....     | 06 |
| 4.3 Modelo Entidade-Relação ..... | 07 |

## 06

### DESIGN DA INTERFACE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 6.1 Mockups .....            | 06 |
| 6.2 Fluxo de Navegação ..... | 06 |

## 08

### CONCLUSÃO

# INTRODUÇÃO

---

Atualmente, cada vez mais atletas usam aplicações móveis para monitorizar o seu progresso nos treinos. Muitas aplicações existentes são focadas exclusivamente no treino muscular, sem um registo adequado para modalidades como Brazilian Jiu-Jitsu, MMA, Boxe ou outras disciplinas que não dependem apenas da força (isto não serve para substituir um treino com um verdadeiro profissional, serve para acompanhar os treinos diariamente, organizá-los num diário para que sejas mais consciente do que fazes e não andes a improvisar)..

## **Objetivo desta proposta:**

- ***FightTracking pretende responder à necessidade básica através do desenvolvimento de uma aplicação móvel que permita aos utilizadores registar, organizar e acompanhar diferentes tipos de treinos numa única plataforma necessária para servidores, postos de trabalho, portáteis/telemóveis,***
- ***a aplicação permitirá ao utilizador registar sessões de treino personalizadas, opcionalmente podem existir modelos de treinos pré-definidos para diferentes tipos de modalidades, servindo ao utilizador como uma referência***

# Enquadramento do projeto

## 2.1 Descrição da Projeto

igthtracking é uma aplicação móvel focada em acompanhar as atividades desportivas. O utilizador poderá: registar treinos, definir a modalidade, acompanhar a sua evolução, criar objetivos semanais e consultar estatísticas.

### **Público-Alvo:**

Os utilizadores principais serão praticantes destas disciplinas já mencionadas e também pessoas focadas no ginásio

## 2.3 Pesquisa de Mercado

- existem muitas aplicações que se focam apenas na nutrição, no treino e nas estatísticas no ginásio, ao contrário, esta aplicação vai centrar-se em acompanhar a tua própria evolução no ginásio e no tatami.

### **MyFitnessPal**

- Aplicação focada em nutrição e controlo de calorias.
- Pontos Fortes
- Grande base de utilizadores.
- Registo alimentar.

### **Limitações**

Menor foco na gestão de treinos.



### **Strong**

- Aplicação especializada em musculação.
- Pontos Fortes
- Interface intuitiva.
- Gestão de exercícios.

### **Limitações**

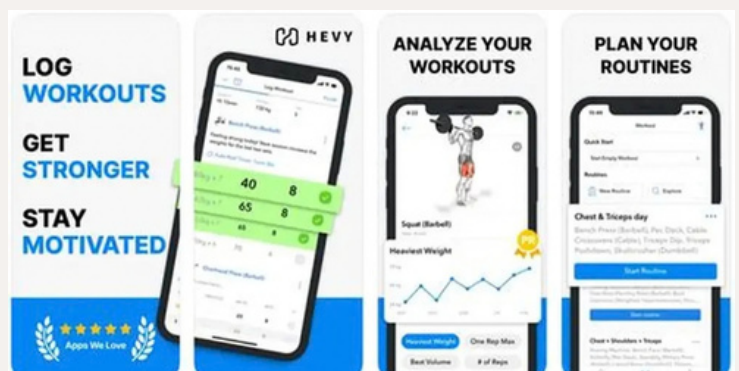
Algumas funcionalidades pagas.

### **Hevy**

- Aplicação moderna para acompanhamento de treinos.
- Pontos Fortes
- Estatísticas avançadas.
- Registo rápido.

### **Limitações**

Complexidade para utilizadores iniciantes.



# ANALISIS DE SOLUCION



## 3.1 Guiões de teste:

### Guião 1- Registrar Treino

- Utilizador inicia sessão
- Escolhe modalidade
- Introduce duração
- Adiciona observações
- Guarda treino

### Guião 2- Criar Objetivo:

- Utilizador cria objetivo semanal.
- Define número de treinos
- Guarda objetivo

### Guião 3- Consultar estatísticas:

- Utilizador abre dashboard
- Consulta treinos
- Analise evolução

## 3.2 Casos de Utilizacion

### 01-Registrar Treino (core)

ator:Utilizador

objetivo: Registrar um treino

fluxo principal:

- 1.ACEDER A APLICACION
- 2.CREAR ENTRENAMIENTO
- 3.GUARDAR DATOS

### 02-Crear Objetivo

autor: Usuario

Objetivo:Crear una meta semanal

### 03-Consultar Estadisticas

autor: Usuario

Objetivo:Consultar desempeño

## 3.3 Requisitos Funcionales

RF01- Registrar Usuarios

RF02-LOGIN

RF03-CRIAR TREINO

RF04-EDITAR TREINO

RF05-ELIMINAR TREINO

RF06-CONSULTAR HISTORICO

RF07-CRIAR OBJETIVOS

RF08-CONSULTAR ESTADISTICAS

RF09-FILTRAR POR MODALIDAD

RF10- AGREGAR OBSERVACIONES

## 3.3 Requisitos NO Funcionales

RF01- INTERFACE INUTITIVA

RF02-SEGURIDAD

RF03-COMPATIBILIDAD CON ANDROID

RF04-PERFORMANCE

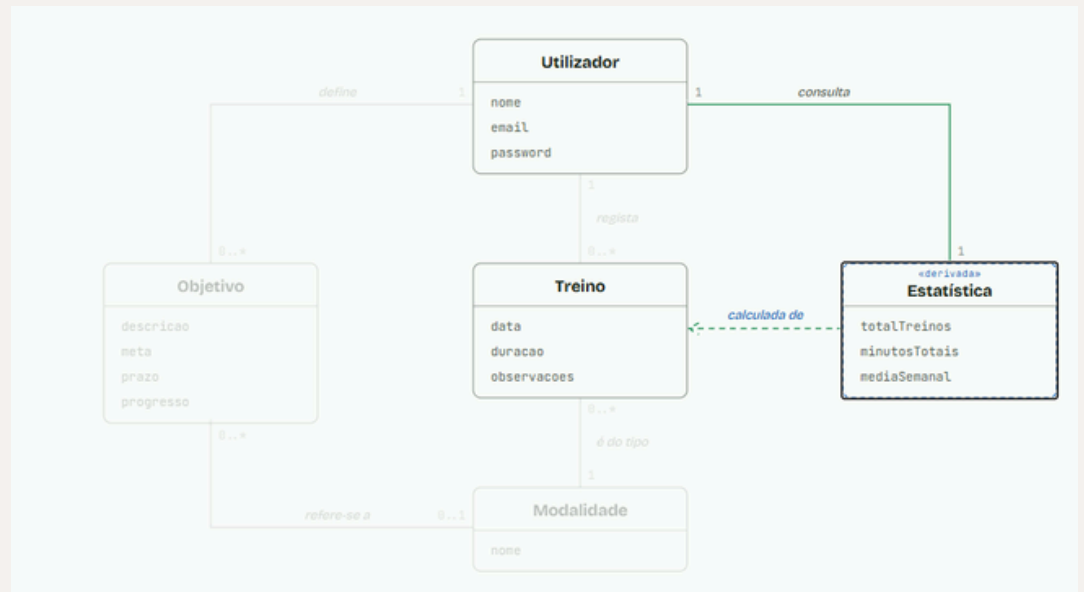
RF05-ESCALABILIDADE

# MODELACION DE SISTEMA

## 4.1 MODELO DE DOMINIO

O modelo de domínio representa os principais conceitos da aplicação e as relações existentes entre eles. O Utilizador é a entidade central: regista Treinos, define Objetivos e consulta as suas Estatísticas.

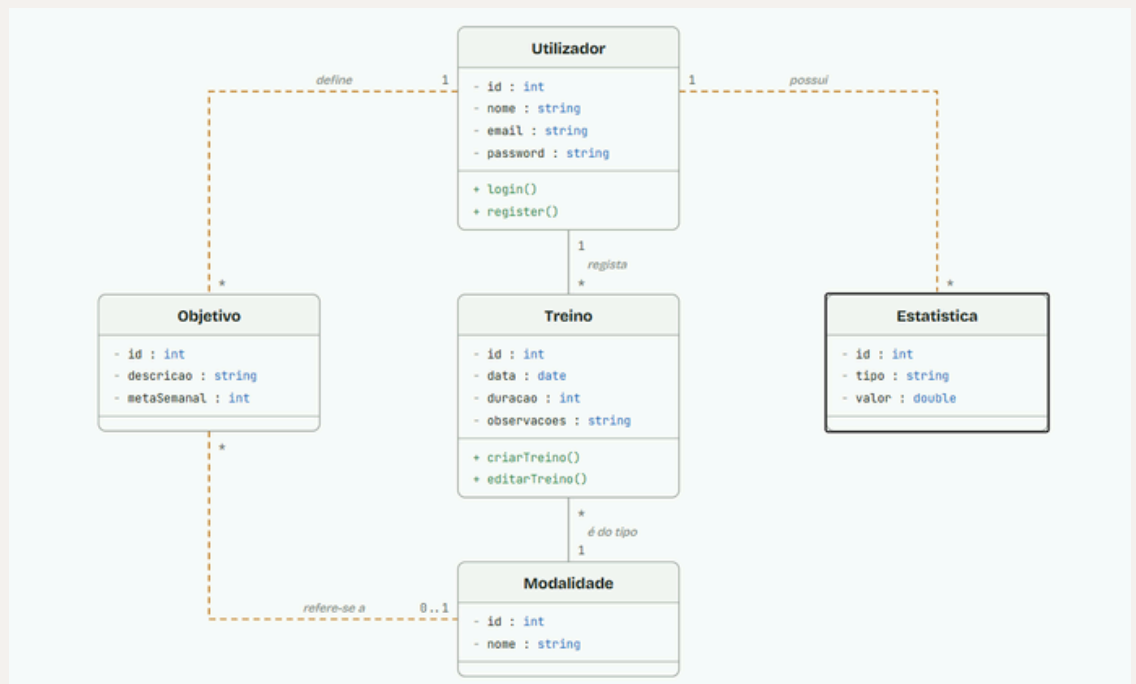
Cada Treino pertence a uma Modalidade (por exemplo, corrida ou ginásio), e um Objetivo pode estar associado a uma Modalidade específica. A Estatística não é introduzida pelo utilizador: é calculada automaticamente a partir dos treinos registados.



## 4.2 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes descreve a estrutura estática do sistema, apresentando as classes, os respetivos atributos e métodos, e as associações entre elas.

A classe Utilizador é responsável pela autenticação (login e registo) e relaciona-se com várias instâncias de Treino, Objetivo e Estatística. Cada Treino pertence a uma única Modalidade, e um Objetivo pode estar associado a uma Modalidade específica.



# MODELACION DE SISTEMA

## 4.3 MODELO ER

## API REST

**Utilizador**  
/register, /login  
público · 2 endpoints

POST /register

Crea una cuenta nueva.

REQUEST BODY

```
{
  "nome": "Ana",
  "email": "ana@mail.com",
  "password": "*****"
}
```

RESPUESTA · 201 CREATED

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Ana",
  "email": "ana@mail.com"
}
```

POST /login

Valida credenciales y devuelve el token que usan el resto de endpoints.

REQUEST BODY

```
{
  "email": "ana@mail.com",
  "password": "*****"
}
```

RESPUESTA · 200 OK

```
{
  "token": "eyJhbGciOiI-
  "expiresIn": 3600
}
```

**Treinos**  
/workouts  
Bearer token · 4 endpoints

GET /workouts

Lista los entrenamientos del usuario autenticado.

RESPUESTA · 200 OK

```
[
  {
    "id": 7,
    "tipo": "Corrida",
    "duracao": 45,
    "data": "2026-10-04"
  }
]
```

POST /workouts

PUT /workouts/{id}

DELETE /workouts/{id}

**Objetivos**  
/goals  
Bearer token · 2 endpoints

GET /goals

Lista los objetivos y su progreso.

RESPUESTA · 200 OK

```
[
  {
    "id": 3,
    "descricao": "Correr 100 km",
    "meta": 100,
    "progreso": 42
  }
]
```

POST /goals

Crea un objetivo nuevo.

REQUEST BODY

```
{
  "descricao": "Correr 100 km",
  "meta": 100,
  "prazo": "2026-12-31"
}
```

RESPUESTA · 201 CREATED

```
{
  "id": 3,
  "descricao": "Correr 100 km",
  "meta": 100,
  "progreso": 0
}
```

**Estatísticas**  
/stats  
Bearer token · 1 endpoint

GET /stats

Resumen calculado a partir de los entrenamientos (solo lectura).

RESPUESTA · 200 OK

```
{
  "totalTreinos": 24,
  "minutosTotais": 1080,
  "mediaSemanal": 3.5
}
```



# ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

## 5.1 ARQUITETURA GERAL

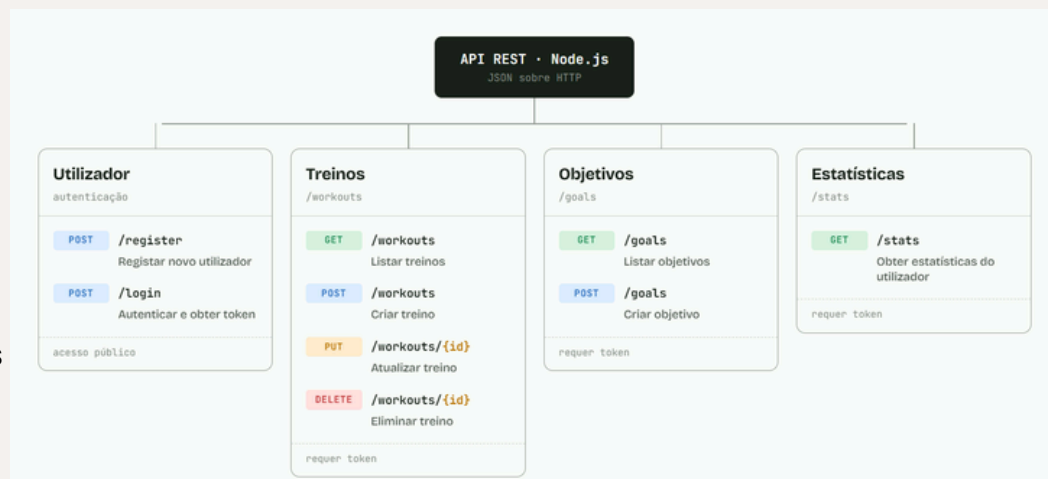


## 5.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **FLUTTER**
- **DART**
- **NODE.js**
- **MySQL**
- **GITHUB**
- **GITHUB PROJECTS**
- **FIGMA**

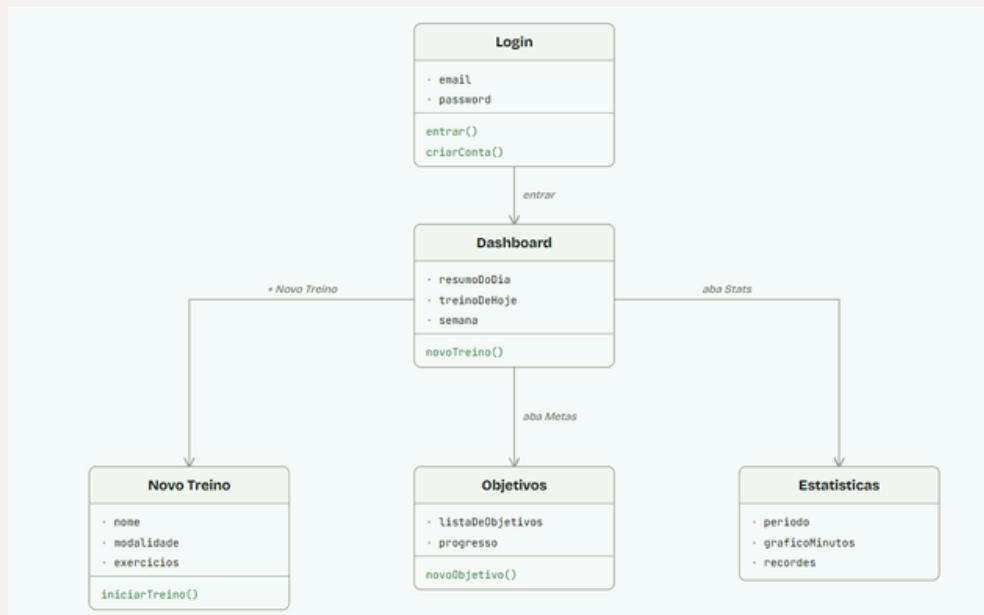
## 5.2 ESTRUTURA INICIAL DA API REST

API REST foi organizada em quatro grupos de recursos: Utilizador, Treinos, Objetivos e Estatísticas. Os endpoints de registo e login são públicos e devolvem um token de autenticação, necessário para aceder aos restantes recursos. O recurso Treinos disponibiliza as operações completas de criação, consulta, atualização e eliminação (CRUD). Os Objetivos permitem consultar e criar metas, e as Estatísticas são apenas de leitura, sendo calculadas a partir dos treinos registados.



# DESIGN DA INTERFACE

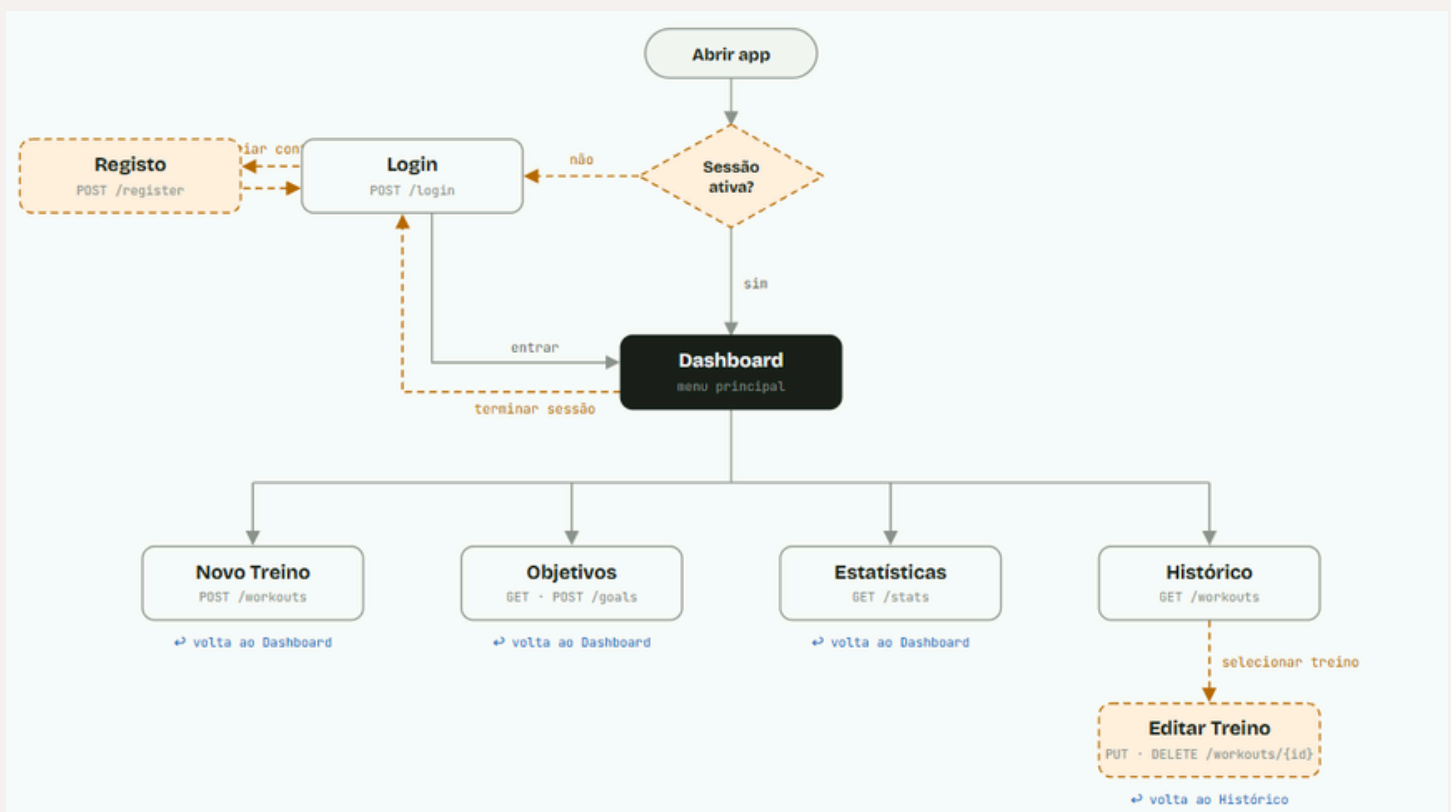
## 6.1 Mockups



## 6.2 FLUXO DE NAVEGAÇÃO

O fluxo de navegação descreve o percurso do utilizador entre os ecrãs da aplicação. Ao iniciar, a aplicação verifica se existe uma sessão ativa; caso contrário, apresenta o ecrã de Login, a partir do qual é possível criar uma nova conta no ecrã de Registo.

Após a autenticação, o utilizador acede ao Dashboard, que funciona como menu principal e dá acesso aos ecrãs Novo Treino, Objetivos, Estatísticas e Histórico. No Histórico é possível selecionar um treino para o editar ou eliminar.



# PLANAMENTO DO PROJETO

## 7.1 PLANO DE TRABALHOS

### OUTUBRO

- Pesquisa
- Requisitos
- Mockups}

### NOVEMBRO:

- Base de Dados
- API REST

### DEZEMBRO:

- Flutter
- Testes
- Documentação

## 7.2 WBS

### └ Treinos

└ Planeamento (Análise Análise

└ Pesquisa (Análise Análise

└ Modelação (Análise Análise

└ Mockups (Análise Análise

└ Base de Dados (Infraestrutura Infraestrutura

└ Backend (Desenvolvimento Desenvolvimento

└ Flutter (Desenvolvimento Desenvolvimento

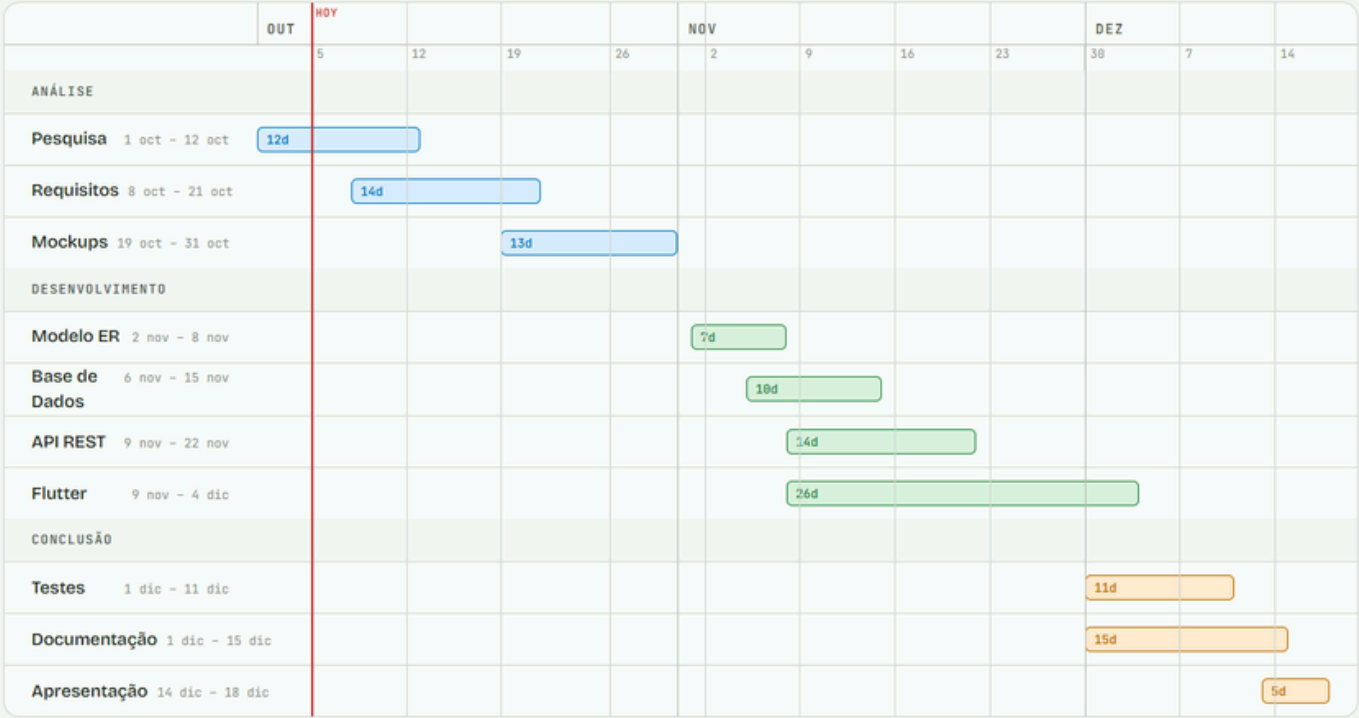
└ Testes (Validação Validação

└ Documentação (Validação Validação

# 7.3 GRAFICO DA GANTT

## Treinos · out-dez 2026

■ Análise ■ Desenvolvimento ■ Conclusão | hoy



# CONCLUSÃO



O presente projeto apresenta uma proposta de desenvolvimento da aplicação Fighttracking, uma solução móvel que se destina ao registo e acompanhamento de treinos desportivos com um enfoque em modalidades de combate, assim como de musculação.

Através desta aplicação, os utilizadores podem registar sessões de treino, acompanhar os seus objetivos pessoais e consultar estatísticas relacionadas com a sua própria evolução. Vamos utilizar ferramentas simples, será intuitiva e acessível, com informações relevantes para atletas de diferentes modalidades.

# BIBLIOGRAFIA

---

**Flutter.** Flutter Documentation. Disponível em: <https://docs.flutter.dev/>.

**Node.js.** Node.js Documentation. Disponível em:  
<https://nodejs.org/docs/latest/api/>.

**Oracle.** MySQL Documentation. Disponível em:  
<https://dev.mysql.com/doc/>.

**GitHub.** GitHub Documentation. Disponível em:  
<https://docs.github.com/>.

**Figma.** Figma Help Center. Disponível em: <https://help.figma.com/>.  
diagrams.net.

**Strong App.** Disponível em: <https://www.strong.app/>.

**Hevy.** Disponível em: <https://www.hevyapp.com/>.

**MyFitnessPal.** Disponível em: <https://www.myfitnesspal.com/>.

Pressman, Roger S.; Maxim, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

Sommerville, Ian. Software Engineering. 10th Edition. Pearson Education, 2015.

Fowler, Martin. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd Edition. Addison-Wesley, 2004.